AULA 8 · ATIVIDADE A DISTÂNCIA

Tabelas dinâmicas na prática, e *por que bancos de dados*

Esta aula não tem encontro presencial. Você faz no seu horário, até o prazo. Ao fim dela, você usa a tabela dinâmica sozinho, sabe até onde a planilha vai e o que muda quando cada informação passa a morar em um só lugar.

01 · COMO FAZER ESTA AULA

Quatro partes, *no seu ritmo*

PARTE 1

o Laboratório 4: tabelas dinâmicas, na prática

PARTE 2

até onde a planilha vai: a macro e os cinco sinais

PARTE 3

por que bancos de dados: a leitura e duas animações

PARTE 4

a Checagem de preparo 3; a tarefa na planilha é opcional

Prazo das duas entregas, o formulário do Laboratório 4 e a Checagem de preparo 3: segunda-feira, 09/11/2026, às 16h. A Aula 9 começa por elas.

As animações estão no Classroom de dois jeitos: o arquivo da animação, para abrir no navegador do computador e avançar com a seta, e o PDF com um passo por página, que funciona no celular.

02 · LABORATÓRIO 4

Três meses de *ouvidoria*

TAREFA	O QUE FAZER	O QUE VOCÊ INFORMA NO FORMULÁRIO
1	Tabela dinâmica: protocolos por secretaria	os protocolos da Saúde no trimestre
2	Trocar o resumo: média de dias por secretaria	o tempo médio de resposta de Obras
3	Cruzar secretaria e mês	os protocolos de Obras em agosto
4	Média e mediana do tempo de resposta	a mediana geral
5	Variação de julho para setembro	a variação percentual do total
6	Um gráfico com título que diz a conclusão	(sem número: fica na sua planilha)

O roteiro e a planilha (uma cópia só sua) estão no Classroom. Para rever a explicação, abra o deck da Aula 7 e a animação da tabela dinâmica, no site da disciplina. O formulário mostra o resultado ao enviar: **duas tentativas, e vale a melhor**.

Valores simulados.

03 · AUTOMAÇÃO

A tarefa que se repete *toda segunda-feira*

Toda semana chega uma base nova da manutenção, e toda semana alguém repete os mesmos cliques: destacar o cabeçalho, congelar a primeira linha, classificar pelo custo. Uma **macro** grava esses passos uma vez e os repete quando você mandar. Se quiser experimentar, use uma cópia da sua planilha do Laboratório 4.

PASSO	NAS PLANILHAS GOOGLE
1 · Gravar	Extensões › Macros › Gravar macro
2 · Escolher	"Usar referências absolutas" (as mesmas células) ou "Usar referências relativas" (a partir da célula selecionada)
3 · Fazer	a tarefa, com calma: cada clique é gravado
4 · Salvar	dê um nome à macro e, se quiser, um atalho de teclado
5 · Repetir	Extensões › Macros › o nome da macro

No Excel: guia **Desenvolvedor › Gravar Macro** e, ao terminar, **Parar Gravação**. A guia Desenvolvedor vem oculta e precisa ser habilitada.

PARA RESPONDER

O que a macro *repete*?

PERGUNTA 1 · RESPONDA ANTES DE AVANÇAR

Você gravou uma macro que classifica o intervalo A1:I261 pelo custo, com referências absolutas. No mês seguinte, a base chegou com 300 ordens, até a linha 301. Ao executar a macro, ela:

A. percebe o tamanho novo e classifica as 300 ordens

B. apaga as 40 ordens novas

C. mostra uma mensagem de erro e não faz nada

D. classifica só até a linha 261

RESPOSTA DA PERGUNTA 1

Ela *classifica só até a linha 261*

A macro não entende a tarefa: ela repete os passos gravados, nas mesmas células. Se a base cresceu, as 40 ordens novas ficam de fora, e ninguém avisa.

Por isso, macro se testa numa cópia, e o resultado se confere. **A macro repete também os erros.**

04 · O MÉTODO, E NÃO O RESULTADO

Quatro jeitos de *não refazer*

JEITO	O QUE ELE GUARDA	ONDE VOCÊ VIU, OU VAI VER
Fórmula	a conta, que se refaz sozinha quando o dado muda	o SOMASES e o PROCX da Aula 3
Tabela dinâmica	o resumo, que acompanha a tabela de origem	a Aula 7
Macro	uma sequência de cliques	nesta aula
Passos de transformação	a limpeza inteira de uma base, passo a passo	o Power BI, a partir da Aula 13

Os quatro guardam **o método**, e não o resultado. Quem guarda só o resultado refaz tudo quando o dado muda.

05 · ATÉ ONDE A PLANILHA VAI

Cinco sinais de que *a planilha não basta*

O SINAL	O QUE ACONTECE	ONDE VOCÊ VIU
A mesma informação escrita em muitas linhas	mudou o nome de uma unidade: é preciso corrigir em todas as ordens dela	as 260 ordens da Missão prática 1
Grafias diferentes para a mesma coisa	a contagem erra, sem aviso	Saúde escrita de quatro jeitos, no Laboratório 3
Tabelas ligadas só por uma fórmula	nada impede uma ordem para uma unidade que não existe	o PROCX da missão
Muita gente lançando ao mesmo tempo	ninguém sabe qual é a versão certa, nem quem mudou o quê	o arquivo "final_v3_corrigido"
Muito dado	o arquivo fica lento, e existe um teto	10 milhões de células nas Planilhas Google; 1.048.576 linhas no Excel

Limites de tamanho: ajuda do Google Drive e suporte da Microsoft, consultados em 02/10/2026.

PARA RESPONDER

Uma unidade *que sumiu*

PERGUNTA 2 · RESPONDA ANTES DE AVANÇAR

Na aba unidades da missão, alguém apagou por engano a linha da UBS Norte. O que acontece com as ordens de serviço dessa unidade, na aba ordens?

A São apagadas junto.

B Continuam lá, e a coluna da região passa a mostrar erro.

C A planilha impede a exclusão, porque há ordens ligadas à unidade.

D Passam automaticamente para outra unidade.

RESPOSTA DA PERGUNTA 2

Continuam lá, e a coluna da região *passa a mostrar erro*

A busca não encontra mais a unidade, e a coluna da região mostra erro. A planilha deixou alguém apagar uma unidade que tinha ordens de serviço ligadas a ela.

Num banco de dados, a resposta seria a terceira: o banco impede a exclusão, porque existem ordens que apontam para aquela unidade. Essa regra tem nome, e você vai conhecê-la na Aula 10.

06 · TUDO NUMA TABELA SÓ

Três problemas *à espera*

> *Antes de avançar: se o telefone de uma unidade aparece em três linhas e ele muda, quantas células precisam ser corrigidas?*

Caminho: a tabela única · a repetição · o telefone que mudou · a correção pela metade · a unidade sem ordem · a ordem apagada · a causa.
· as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A TABELA ÚNICA** · uma linha por ordem de serviço, com os dados da unidade em cada linha
2. **A REPETIÇÃO** · a UBS Leste aparece em três ordens: região e telefone repetidos três vezes
3. **O TELEFONE MUDOU** · de 3300-0109 para 3300-0199: três células para corrigir
4. **PROBLEMA 1 · AO ATUALIZAR** · alguém corrigiu duas linhas e esqueceu a terceira
5. **A PERGUNTA SEM RESPOSTA** · qual é o telefone da UBS Leste? A tabela dá duas respostas
6. **PROBLEMA 2 · AO INCLUIR** · a UBS Oeste foi inaugurada e ainda não tem ordem de serviço
7. **PROBLEMA 3 · AO EXCLUIR** · a Biblioteca só tem a ordem OS-04; se a ordem for apagada, a Biblioteca some
8. **A CAUSA** · duas coisas diferentes na mesma tabela: unidades e ordens
9. **OS TRÊS PROBLEMAS** · ao atualizar · ao incluir · ao excluir
10. **A SAÍDA** · uma tabela para cada coisa, ligadas por uma chave

07 · OS TRÊS PROBLEMAS

O que a tabela única *deixa acontecer*

AO ATUALIZAR

Corrigir em vários lugares

- uma mudança vira muitas correções
- basta esquecer uma linha
- e a tabela passa a se contradizer

AO INCLUIR

Não há onde guardar

- a unidade nova ainda não tem ordem
- a tabela só aceita unidade junto com ordem

AO EXCLUIR

Vai embora o que não devia

- apagar a única ordem de uma unidade
- apaga também os dados da unidade

Os três têm a mesma causa: **duas coisas diferentes, unidades e ordens, guardadas na mesma tabela.**

PARA RESPONDER

Quantas *células*?

PERGUNTA 3 · RESPONDA ANTES DE AVANÇAR

Numa tabela única, a EMEF Centro aparece em 35 ordens de serviço, sempre com o telefone ao lado. A escola mudou de telefone. Quantas células precisam ser corrigidas?

A 35

B 1

C 4

D Nenhuma: a planilha atualiza sozinha.

Valores simulados.

RESPOSTA DA PERGUNTA 3

35: uma em cada ordem

O telefone foi digitado em cada uma das 35 linhas, e a planilha não sabe que as 35 células falam da mesma escola.

Basta esquecer uma, e a tabela passa a mostrar dois telefones para a mesma unidade. Quem consulta não tem como saber qual é o certo.

Com as tabelas separadas, a resposta seria 1: o telefone existiria em um só lugar. É o que a próxima animação mostra.

08 · UMA TABELA PARA CADA COISA

Cada informação em *um só lugar*

> *Antes de avançar: com as unidades numa tabela só delas, o que precisa ficar na tabela das ordens?*

Caminho: a tabela única · a tabela unidades · a tabela ordens · a chave · atualizar, incluir e excluir sem problema · a pergunta que segue a chave. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A TABELA ÚNICA** · seis ordens, com a região e o telefone da unidade em cada linha
2. **A TABELA UNIDADES** · uma linha por unidade: unidade, região e telefone
3. **A TABELA ORDENS** · uma linha por ordem: código, unidade e serviço
4. **A CHAVE** · a coluna unidade identifica cada linha da tabela unidades, sem repetição
5. **O TELEFONE MUDOU** · uma célula para corrigir, em um lugar só
6. **UMA UNIDADE NOVA** · a UBS Oeste entra na tabela unidades, mesmo sem ordem nenhuma
7. **APAGAR UMA ORDEM** · a OS-04 sai da tabela ordens; a Biblioteca continua cadastrada
8. **PERGUNTAR ÀS DUAS TABELAS** · qual é a região da OS-05? → UBS Leste → Leste
9. **OS NOMES** · tabela · registro (a linha) · campo (a coluna) · chave
10. **LEITURA DE GESTÃO** · um dado, um lugar: é isso que torna a base confiável

09 · OS NOMES

O vocabulário que *começa hoje*

NOME	O QUE É	NO EXEMPLO
Tabela	os dados de um assunto só	unidades; ordens
Registro	uma linha da tabela	uma unidade; uma ordem de serviço
Campo	uma coluna da tabela	região; telefone; serviço
Chave	o campo que identifica cada registro, sem repetição	o nome da unidade; o código da ordem
Banco de dados	as tabelas, ligadas pelas chaves	unidades e ordens, ligadas pela unidade
Sistema gerenciador	o programa que guarda as tabelas e aplica as regras	recusa uma ordem para unidade que não existe

O sistema gerenciador de banco de dados costuma ser chamado pela sigla SGBD. Nas Aulas 11 e 12, vamos usar um deles.

10 · PLANILHA OU BANCO DE DADOS?

Cada um *no seu papel*

A PLANILHA É O LUGAR DE	O BANCO DE DADOS É O LUGAR DE
calcular, resumir e fazer gráficos	guardar o dado, cada informação uma vez só
explorar uma base de tamanho moderado	muitos registros, por muitos anos
uma pessoa, ou poucas, de cada vez	muita gente lançando e consultando ao mesmo tempo
o que você mesmo confere	regras que impedem o erro de entrar

Os dois trabalham juntos: o dado **mora** no banco e é **analisado** na planilha ou no Power BI. É o caminho das próximas aulas.

11 · A TAREFA OPCIONAL

As ordens numa tabela só, *em cinco tarefas*

TAREFA	O QUE FAZER	O QUE VOCÊ INFORMA NA CHECAGEM
1	Contar quantas unidades diferentes a planilha mostra	o número de nomes diferentes
2	Corrigir as grafias e contar de novo	as ordens da UBS Norte, depois da correção
3	Achar a unidade que aparece em duas regiões	a unidade, e em quantas ordens isso acontece
4	Achar o telefone que mudou	as ordens da UBS Leste com o número antigo
5	Montar a tabela das unidades e contar células	as células ocupadas antes e depois

Esta tarefa é opcional. Ela mostra os três problemas com os seus próprios olhos. Se não fizer, deixe em branco, na checagem, as cinco perguntas da planilha. A folha da atividade, no Classroom, traz o passo a passo.

Valores simulados.

12 · PARA ENTREGAR

Duas entregas *fecham a atividade*

PARA ENTREGAR

Laboratório 4

- o formulário, com os resultados da sua planilha
- duas tentativas; vale a melhor
- prazo: 09/11, às 16h

PARA ENTREGAR

Checagem de preparo 3

- quatro perguntas da leitura
- e cinco da tarefa opcional
- a nota é pela entrega; prazo: 09/11, às 16h

AULA 9 · 09/11

De volta à sala

- o modelo conceitual: entidades, atributos e relacionamentos
- e o resultado da Missão prática 1
- dúvidas: no mural do Classroom, ou anote para a aula

Um dado, *um lugar.*

TRANSPARÊNCIA · USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

Aula 8 · Laboratório 4 e por que bancos de dados · Banco de Dados · CED7651 · todos os valores dos exemplos são simulados

Profa. Dra. Paula Toledo Palomino · *UNESP-Araraquara*